



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



PREVIO N° 06

NOMBRE COMPLETO: Del Toro Ortiz Juan Pablo Yasbeth

N° de Cuenta: 317031814

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 7

SEMESTRE 2026-2

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 12/03/2026

CALIFICACIÓN: _____

Previo 6: Texturizado

A) Contestar el siguiente cuestionario previo 6:

Cuestionario Previo 6

¿Qué es un skybox?

- Es una técnica de gráficos 3D que envuelve toda una escena con un cubo o esfera, mostrando una textura (cielo, montañas, espacio) para crear la ilusión de un entorno infinito y detallado en el horizonte. En un fondo fijo, renderizado detrás de los objetos que no se mueve con la cámara (Technologies Skybox)

¿Cómo se declara un CUBEMAP texturizado? (OpenGL versión moderna)

- Para declarar un cubemap texturizado en OpenGL moderno, se genera una textura, se vincula al objeto `GL_TEXTURE_CUBE_MAP`, se cargan seis imágenes distintas usando las enumeraciones `GL_TEXTURE_CUBE_MAP_POSITIVE_X`/`NEGATIVE_X` (`Y`, `Z`) para cada cara. Se utilizan parámetros de textura para configurar el filtro y el wrapping en 3D. (Technologies CubeMap)

¿Cómo se declara un CUBEMAP texturizado en GLSL?

- En GLSL, un Cubemap se declara utilizando el tipo de dato `sampleCube` dentro del fragment shader. Este tipo de muestreador está diseñado específicamente para gestionar texturas 2D que forman las caras de un cubo, empleando la siguiente sintaxis:

`uniform samplerCube nombreDelCubemap`

Para acceder a un texel del cubemap en el shader se utiliza la función `Texture()`, pasando el sampler y un vector (`vec3`) que representa la dirección desde el origen (el centro del cubo) hacia el texel deseado. (Scribd Texturas GLSL)

¿Cuáles son los filtros en OpenGL?

• Filtros de Minimización:

Se usan cuando el área de la textura en pantalla es más pequeña que la textura original (varios texels se combinan en un solo pixel). Los modos principales son:

- **GL_NEAREST**: Selecciona el texel más cercano al punto de muestreo. Produce un aspecto pixelado.
- **GL_LINEAR**: Realiza una interpolación bilineal de los 4 texels más cercanos al punto de muestreo. Produce un resultado más suave y borroso.
- **GL_NEAREST_MINIMAP_NEAREST**: Selecciona el nivel de minimap más cercano y usa **GL_NEAREST** dentro de ese nivel.
- **GL_LINEAR_MINIMAP_NEAREST**: Selecciona el nivel de minimap más cercano y usa **GL_LINEAR** dentro de ese nivel.
- **GL_NEAREST_MINIMAP_LINEAR**: Interpola linealmente entre los dos niveles de minimap más cercanos y usa **GL_NEAREST** dentro de cada nivel.
- **GL_LINEAR_MINIMAP_LINEAR (Trilineal)**: Interpola linealmente entre los dos niveles de minimap más cercanos y usa **GL_LINEAR** dentro de cada nivel. Es el filtro de más alta calidad.

• Filtros de Maximización:

Se usan cuando el área de la textura en pantalla es más grande que la textura original (un texel se expande a varios pixeles). Los modos son:

- **GL_NEAREST**: Selecciona el texel más cercano.
- **GL_LINEAR**: Interpola bilinealmente los texels cercanos.

• Modos de Envoltorio (Wrap Modes):

Controlan como se manejan las coordenadas de textura fuera del rango $[0,1]$. Los más comunes son:

- `GL_REPEAT`: Repite la textura
- `GL_CLAMP_TO_EDGE`: Sujeta las coordenadas al borde de la textura, extendiendo el color del borde
- `GL_CLAMP_TO_BORDER`: Sujeta las coordenadas, pero usa un color de borde definido por el usuario para las áreas fuera del rango
- `GL_MIRRORED_REPEAT`: Repite la textura, pero invierte la imagen en cada repetición
- (STEFAN RÖTTGER / VolumeRendering / Textureintelligen)

¿Qué es un Sampler2D en GLSL?

- Es un tipo de variable uniforme en GLSL que actúa como un "manejador" o "identificador" para acceder a una textura 2D desde el shader. No contiene los datos de la imagen en sí, sino que es una referencia a un objeto textura que ha sido cargado y configurado en la CPU (OpenGL) y se le ha asignado a una unidad de textura. La función `texture(sampler2D, vec2)` utiliza este sampler para muestrear el color de la textura en unas coordenadas UV dadas (Sampler (GLSL) - OpenGL wiki)

¿Qué son las coordenadas U,V en el espacio de texturizado?

- Son un sistema de mapeo bidimensional (2D) utilizado para proyectar texturas planas sobre superficies de tipo tridimensional (3D). La "U" representa el eje horizontal y la "V" representa el eje vertical con los valores estándares entre 0.0 y 0.1 indicando a cada vértice 3D que punto exacto de la imagen 2D le corresponde (UTAD - uvs)

¿Cuáles son los formatos de imagen que manejan color RGBA?

Los formatos de imagen que manejan color RGBA (Red, Green, Blue, Alpha) permiten almacenar información de transparencia u opacidad a través de un canal alpha, siendo los más comunes para este propósito:

- PNG (Portable Network Graphics): Es el estándar más utilizado en la web para imágenes con transparencia (RGBA de 32 bits)
- WebP: Formato moderno que ofrece alta compresión y soporte nativo para canal alfa (RGBA)
- TIFF (Tagged Image File Format): Utilizando frecuentemente en impresión profesional, admite imágenes RGBA, capas y compresión sin pérdidas
- TGA (Targa): Formato utilizado en texturas de videojuegos y gráficos que admite canales alfa.
- PSD (Adobe Photoshop Document): Soporta canal alfa y guarda transparencias complejas
- SVG (Scalable Vector Graphics): Formato vectorial que permite transparencia
- DDS (Direct Draw Surface): Utilizando comúnmente en texturas 3D de alto rendimiento, compatible con RGBA
- GIF (Graphics Interchange Format): Aunque limitado admite transparencia en su paleta de colores
- JPEG 2000: Versión alternativa de JPEG que soporta transparencias

(Díaz, Formatos de imagen)

¿Cuáles son los formatos que manejan color RGBA que soportaba la librería stb_image.h?

- La librería stb_image.h soporta la carga de imágenes con canal alfa principalmente en los siguientes formatos:
 - PNG: Soporta RGBA de 8 y 16 bits por canal (incluyendo transparencias)
 - TGA: Soporta formatos Targa con canal alfa
 - PSD: Soporta archivos de Photoshop (vista compuesta únicamente)
 - GIF: Carga imágenes GIF, incluso animadas (aunque stb_image carga el primer frame o el resultado de la composición)
 - HDR: Formato Radiance RGBE (convertido a RGBA / RGB)

Consideraciones importantes sobre RGBA en stb_image.h

- Forzar RGBA: Puedes forzar a la librería a cargar cualquier formato soportado como RGBA utilizando el parámetro desired_channels establecido en STBI_rgb_alpha (o simplemente 4) en la función stbi_load
- JPG: Aunque JPG no admite transparencia nativa stb_image.h puede cargar JPGs y, si se solía, convertirlos a una estructura de 4 canales (donde el alfa será opaco/255)
- BMP: stb_image.h generalmente carga BMPs sin canal alfa
- Canal Alfa: Si la imagen original no tiene canal alfa stb_image.h rellenará el cuarto canal con 255 opaco al solicitar 4 componentes (Alpha Channels - How to Create)

Conclusión:

- Este cuestionario me ayudó a entender cómo funcionan los sky boxes para crear fondos inmersivos y la lógica detrás de los cubemaps, tanto en OpenGL como GLSL. También puede comprender la importancia de los filtros de textura para controlar la calidad visual, si el significado de las coordenadas UV para mapear imágenes sobre superficies 3D, y los formatos de imagen que soportan transparencia RGBA. En particular, me resultó útil conocer qué formatos maneja stb_image ya que es una librería práctica para cargar texturas sin complicaciones. En conjunto, estos conceptos me dan una visión más clara de cómo se aplican y controlan las texturas en gráficos por computadora.

B) Buscar y adjuntar la imagen (jpg) de un carro que tenga estilo visual del universo de la película de cars (de preferencia que no sea de los protagonistas de las películas)



Auto de Helldivers 2 en estilo Cars generado con Google Gemini IA

Bibliografía

- Stefan Röttger | VolumeRendering / Textureinstellungen. (n.d.). <http://www.th-nuremberg.de/roettger/index.php/VolumeRendering/TextureFiltering?action=print>
- Technologies, U. (n.d.). Unity - Manual: Skybox. <https://docs.unity3d.com/es/530/Manual/class-Skybox.html>
- Technologies, U. (n.d.). CubeMap - Unity Manual. <https://docs.unity3d.com/es/2018.4/Manual/class-Cubemap.html>
- Francisco, J. (n.d.). Texturas GLSL. Scribd. <https://es.scribd.com/document/331064825/Texturas-Glsl>
- Sampler (GLSL) - OpenGL Wiki. (n.d.). [https://wikis.khronos.org/opengl/Sampler_\(GLSL\)](https://wikis.khronos.org/opengl/Sampler_(GLSL))
- U-Tad. (2024, July 31). ¿Qué son y para qué sirven las UVs? | U-tad. U-tad. <https://u-tad.com/que-son-y-para-que-sirven-las-uvs/>
- Díaz, O. (2024, July 1). Formatos de imagen: JPG, PNG, GIF, WEBP, JPEG, etc. Raiola Networks - Dominios Y Alojamiento Web De Calidad. <https://raiolanetworks.com/blog/formatos-imagen/>
- Alpha Channels: how to create, import, and use them like a pro? (n.d.). <https://tourboxtech.com/en/news/alpha-channel.html>
- de Vries, J. (s.f.). Textures. LearnOpenGL. Recuperado el 18 de marzo de 2026, de <https://learnopengl.com/Getting-started/Textures>